Доказательство:

$$\triangle(uv) = \frac{\partial^2(uv)}{\partial x^2} + \frac{\partial^2(uv)}{\partial y^2} + \frac{\partial^2(uv)}{\partial z^2} = /\text{по формуле Лейбница}/ =$$

$$= v\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + 2\frac{\partial u}{\partial x}\frac{\partial v}{\partial x} + u\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + v\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + 2\frac{\partial u}{\partial y}\frac{\partial v}{\partial y} + u\frac{\partial^2 v}{\partial y^2} + v\frac{\partial^2 u}{\partial z^2} + 2\frac{\partial u}{\partial z}\frac{\partial v}{\partial z} + u\frac{\partial^2 v}{\partial z^2} =$$

$$= v\triangle u + u\triangle v + 2\,\mathrm{grad}\,u \cdot \mathrm{grad}\,v.$$

■

5.8 Криволинейный интеграл второго рода

Рассмотрим непрерывную кривую AB. Пусть на ней задана функция $f(x, y)$. Последовательно разобъем кривую AB точками A_i (в заданном направлении). На элементарной дуге A_iA_{i+1} выберем произвольную точку $M_i(\xi_i, \eta_i)$. Посчитаем значение функции в этой точке: $f(M_i)$. Домножим $f(M_i)$ на величину проекции этой дуги на ось OX и составим интегральную сумму:

$$\sigma = \sum_{i=0}^{n-1} f(M_i)\triangle x_i, \quad \text{где} \;\; \triangle x_i = x_{i+1} - x_i. \tag{5.29}$$

Если при измельчении разбиения ($\mu = \max\limits_i A_iA_{i+1} \to 0$) интегральная сумма (5.29) имеет конечный предел, не зависящий от способа разбиения кривой и выбора точек M_i, то этот предел называется криволинейным интегралом второго рода от функции f по кривой AB и обозначается символом:

$$\int\limits_{AB} f(M)dx = \int\limits_{AB} f(x, y)dx = \lim_{\mu\to 0}\sum_{i=0}^{n-1} f(M_i)\triangle x_i. \tag{5.30}$$

Аналогично через проекции элементарных дуг на ось OY можно определить интеграл:

$$\int\limits_{AB} f(M)dy = \lim_{\mu\to 0}\sum_{i=0}^{n-1} f(M_i)\triangle y_i. \tag{5.31}$$

Если задать на кривой AB две функции $P(x,y)$ и $Q(x,y)$, то можно определить интеграл:

$$\int\limits_{AB} (P(x,y)dx + Q(x,y)dy) \tag{5.32}$$

как сумму интегралов (5.30) и (5.31).

Проекция дуги на ось зависит от направления дуги и меняет знак при изменении этого направления:

$$\int\limits_{BA} f(x,y)dx = -\int\limits_{AB} f(x,y)dx. \tag{5.33}$$

Аналогично определяется криволинейный интеграл в пространстве:

$$\int\limits_{AB} (Pdx + Qdy + Rdz)\,. \tag{5.34}$$

5.9 Существование и вычисление криволинейного интеграла второго рода

Теорема 3

Пусть кривая AB задана параметрически: $x = \varphi(t),\ y = \psi(t)$. Предположим также, что φ и ψ – непрерывно дифференцируемые функции и при изменении параметра t от α до β точка на кривой пробегает от A до B. Пусть $f(x,y)$ – непрерывная функция на AB. Тогда существуют интегралы $\int\limits_{AB} f(x,y)dx$ и $\int\limits_{AB} f(x,y)dy$ и выполнено:

$$\int\limits_{AB} f(x,y)dx = \int\limits_{\alpha}^{\beta} f(\varphi(t),\psi(t)) \cdot \varphi'(t)dt, \tag{5.35}$$

$$\int\limits_{AB} f(x,y)dy = \int\limits_{\alpha}^{\beta} f(\varphi(t),\psi(t)) \cdot \psi'(t)dt. \tag{5.36}$$

<u>Доказательство:</u>

Составим интегральную сумму:

$$\sigma = \sum_{i=0}^{n-1} f(\xi_i, \eta_i)\triangle x_i = \Big/ \triangle x_i = \varphi(t_{i+1}) - \varphi(t_i) = \int\limits_{t_i}^{t_{i+1}} \varphi'(t)dt \Big/ =$$

$$= \sum_{i=0}^{n-1} f(\varphi(\tau_i), \psi(\tau_i)) \int\limits_{t_i}^{t_{i+1}} \varphi'(t)dt. \tag{5.37}$$

С другой стороны:

$$I = \int\limits_{\alpha}^{\beta} f(\varphi(t), \psi(t))\varphi'(t)dt = \sum_{i=0}^{n-1} \int\limits_{t_i}^{t_{i+1}} f(\varphi(t), \psi(t))\varphi'(t)dt. \tag{5.38}$$

Тогда разность $\sigma - I$ примет вид:

$$\sigma - I = \sum_{i=0}^{n-1} \int\limits_{t_i}^{t_{i+1}} \Big[f(\varphi(\tau_i), \psi(\tau_i)) - f(\varphi(t), \psi(t))\Big]\varphi'(t)dt. \tag{5.39}$$

Для произвольного $\varepsilon > 0$ выберем $\triangle t_i$ столь малыми, чтобы колебания функции $f(\varphi(t), \psi(t))$ на отрезках $[t_i, t_{i+1}]$ не превышали ε. Поскольку непрерывная функция на замкнутом промежутке равномерно непрерывна на нем (по теореме Кантора), выбор $\triangle t_i$ можно сделать сразу для всех отрезков $[t_i, t_{i+1}] \subset [\alpha, \beta]$. Кроме того, непрерывная функция $\varphi'(t)$ на замкнутом промежутке $[\alpha, \beta]$ ограничена: $|\varphi'(t)| \leq L$. Тогда имеет место неравенство:

$$|\sigma - I| < \varepsilon \cdot L \cdot |\beta - \alpha|. \tag{5.40}$$

Таким образом, измельчая разбиение, мы можем сделать $|\sigma - I|$ сколь угодно малым. Следовательно,

$$\lim_{\max\limits_i \triangle t_i \to 0} \sigma = I, \tag{5.41}$$

что и доказывает существование интеграла и формулу (5.35). Аналогично доказывается формула (5.36).

■

Частный случай

Пусть кривая задана явным образом: $y = y(x)$. Тогда формулы (5.35) и (5.36) дадут следующий результат:

$$\int\limits_{AB} (P(x,y)dx + Q(x,y)dy) = \int\limits_{\alpha}^{\beta} (P(x,y(x)) + Q(x,y(x))y'(x))\,dx. \quad (5.42)$$

Замечание

Формулы (5.35) и (5.36) верны и для самопересекающейся кривой, если параметр на кривой меняется непрерывным образом.

Замечание

В случае замкнутого контура $\mathcal{L}$ его можно разбить на две кривых и будет выполнено:

$$\int\limits_{\mathcal{L}} \ldots = \int\limits_{AMC} \ldots + \int\limits_{CNA} \ldots .$$

Направление обхода на замкнутом контуре

В случае замкнутой кривой задание начальной и конечной точек не определяет направление.

Определение

Направление считается положительным, если контур обходится против часовой стрелки. Под $\int\limits_{\mathcal{L}}(Pdx + Qdy)$ мы будем понимать интеграл, взятый в положительном направлении.

Замечание

Криволинейный интеграл 2 рода можно получить предельным переходом от интеграла по ломаной.

5.10 Связь между криволинейными интегралами 1 и 2 рода

Рассмотрим гладкую кривую $\mathcal{L}$ и выберем в качестве ее параметра длину дуги l :

$$x = x(l),\ y = y(l), \quad \text{где } 0 \le l \le L, \quad L \text{ – длина кривой.}$$

Пусть $x(l),\ y(l)$ – непрерывно дифференцируемые функции. Тогда будет выполнена "теорема Пифагора" для дифференциалов (формула (3.17)):

$$dl^2 = dx^2 + dy^2.$$

$$x = x(l) \ \Rightarrow \ dx = x'(l)dl,$$

$$y = y(l) \ \Rightarrow \ dy = y'(l)dl.$$

Тогда:

$$\cos\alpha = \frac{dx}{dl} = x'(l),$$

$$\sin\alpha = \frac{dy}{dl} = y'(l).$$

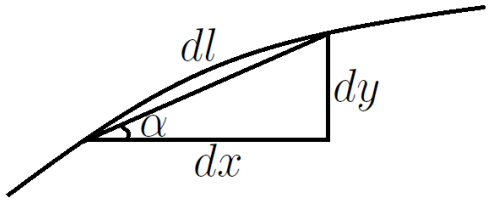

Рис. 45: "Теорема Пифагора" для дифференциалов

Если функции $P(M)$ и $Q(M)$ непрерывны вдоль кривой $\mathcal{L}$, то будет выполнено:

$$\int\limits_{\mathcal{L}} (Pdx + Qdy) = /\text{формулы (5.35) и (5.36)}/ =$$

$$= \int\limits_0^L (P(x(l), y(l))\cos\alpha + Q(x(l), y(l))\sin\alpha)\, dl =$$

$$= /\text{формула (3.25)}/ = \int\limits_{\mathcal{L}} (P\cos\alpha + Q\sin\alpha)dl, \qquad (5.43)$$

то есть мы получили криволинейный интеграл 1 рода.

Аналогичная формула для пространственной кривой:

$$\int\limits_{\mathcal{L}} (Pdx + Qdy + Rdz) = \int\limits_{\mathcal{L}} (P\cos\alpha + Q\cos\beta + R\cos\gamma)dl. \qquad (5.44)$$

5.11 Работа силового поля

Рассмотрим материальную точку, которая перемещается по плоской кривой $\mathcal{L}$ под действием силы $\vec{F} = F_x \cdot \vec{i} + F_y \cdot \vec{j}$. Найдем работу силового поля A. Разобъем кривую точками M_i.

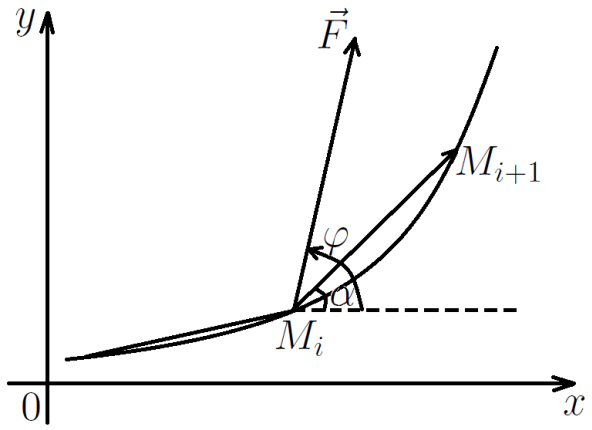

Рис. 46: Работа силового поля $\vec{F}$ при перемещении по кривой $\mathcal{L}$

Обозначим за α угол между хордой M_iM_{i+1} и осью OX. При измельчении разбиения этот угол будет стремиться к углу между касательной и осью OX.

Пусть φ – угол между вектором силы $\vec{F}$ и осью OX, θ – угол между $\overrightarrow{M_iM_{i+1}}$ и $\vec{F}$. Элементарная работа dA_i при перемещении от точки M_i к точке M_{i+1} будет равна:

$$dA_i = F \cdot \cos\theta \cdot dl_i, \quad \text{где} \;\; dl_i = |M_iM_{i+1}|. \tag{5.45}$$

Следовательно, полная работа:

$$A = \int\limits_{\mathcal{L}} F\cos\theta \cdot dl. \tag{5.46}$$

$$\theta = \varphi - \alpha \;\Rightarrow\; \cos\theta = \cos\varphi \cdot \cos\alpha + \sin\varphi \cdot \sin\alpha.$$

Тогда формулу (5.46) можно переписать в виде:

$$A = \int\limits_{\mathcal{L}} \Big(\underbrace{F\cos\varphi}_{F_x}\cos\alpha + \underbrace{F\sin\varphi}_{F_y}\sin\alpha\Big)dl =$$

$$= \int\limits_{\mathcal{L}} (F_x\cos\alpha + F_y\sin\alpha)\,dl = \int\limits_{\mathcal{L}} (F_xdx + F_ydy) = \int\limits_{\mathcal{L}} \vec{F}\cdot\vec{dl}. \tag{5.47}$$

Аналогично в трехмерном случае:

$$A = \int\limits_{\mathcal{L}} \vec{F}\cdot\vec{dl} = \int\limits_{\mathcal{L}} (F_xdx + F_ydy + F_zdz)\,. \tag{5.48}$$

Определение

Если кривая $\mathcal{L}$ замкнута, то криволинейный интеграл 2 рода обозначается символом $\oint\limits_{\mathcal{L}} \vec{F} \cdot \vec{dl}$ и называется циркуляцией векторного поля по контуру $\mathcal{L}$.

5.12 Условия независимости криволинейного интеграла второго рода от пути интегрирования

Вычислительный эксперимент

Посмотрим, как влияет форма кривой на величину криволинейного интеграла 2 рода.

Примеры

1) Вычислим $\int\limits_{\mathcal{L}} 2xydx$ от точки $(0,0)$ до точки $(1,1)$ вдоль следующих кривых:

а) $\mathcal{L}_1: \ y = x,$

б) $\mathcal{L}_2: \ y = x^2.$

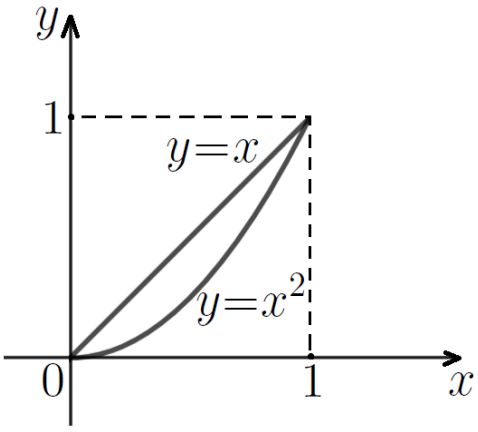

Рис. 47: Кривые интегрирования $y = x$ и $y = x^2$

Согласно формуле (5.42):

$$\int\limits_{AB} (P(x,y)dx + Q(x,y)dy) = \int\limits_{\alpha}^{\beta} (P(x,y(x)) + Q(x,y(x))y'(x))\, dx.$$

$$\textbf{а)} \quad \int\limits_{\mathcal{L}_1} 2xydx = \int\limits_{y=x} 2xydx = \int\limits_{0}^{1} 2x \cdot xdx = \frac{2}{3}x^3\Big|_0^1 = \frac{2}{3},$$

$$\textbf{б)} \quad \int\limits_{\mathcal{L}_2} 2xydx = \int\limits_{y=x^2} 2xydx = \int\limits_0^1 2x \cdot x^2 dx = \frac{1}{2}x^4\Big|_0^1 = \frac{1}{2}.$$

Получившиеся интегралы не равны друг другу. Следовательно, интеграл зависит от формы кривой.

2) Тепеперь вычислим другой интеграл $\int\limits_{\mathcal{L}} \big(2xydx + x^2dy\big)$ вдоль тех же самых кривых:

а) $\mathcal{L}_1: \ y = x,$

б) $\mathcal{L}_2: \ y = x^2.$

$$\textbf{а)} \quad \int\limits_{\mathcal{L}_1} \big(2xydx + x^2dy\big) = \int\limits_0^1 \big(2x \cdot xdx + x^2dx\big) = \int\limits_0^1 3x^2dx = x^3\Big|_0^1 = 1,$$

$$\textbf{б)} \quad \int\limits_{\mathcal{L}_2} \big(2xydx + x^2dy\big) = \int\limits_0^1 \left(2x \cdot xdx + x^2 \underbrace{\cdot 2xdx}_{dy}\right) = \int\limits_0^1 4x^3dx = x^4\Big|_0^1 = 1.$$

Как видим, $\int\limits_{\mathcal{L}} \big(2xydx + x^2dy\big)$ не изменился при изменении кривой интегрирования. Попробуем выяснить, случайно ли это совпадение.

Условия независимости криволинейного интеграла от пути интегрирования

Теорема 4

Для того чтобы криволинейный интеграл $\int\limits_{AB} (P(x,y)dx + Q(x,y)dy)$ не зависел от формы пути интегрирования, необходимо и достаточно, чтобы дифференциальное выражение $P(x,y)dx + Q(x,y)dy$ было полным дифференциалом от некоторой однозначной функции двух переменных. Здесь $P(x,y)$ и $Q(x,y)$ предполагаются непрерывными функциями.

Доказательство:

Необходимость.

Пусть $\int\limits_{AB} (Pdx + Qdy)$ не зависит от формы пути. В этом случае интеграл однозначно определяется заданием точек $A(x_0, y_0)$ и $B(x_1, y_1)$ и его

можно обозначить символом

$$\int\limits_{(x_0,y_0)}^{(x_1,y_1)} (Pdx + Qdy)\,. \tag{5.49}$$

Путь интегрирования здесь не указан, но он безразличен в силу предположения. Зафиксируем точку $A(x_0, y_0)$. Точку $B(x_1, y_1)$ заменим произвольной точкой $M(x, y)$ в области D. Тогда вместо интеграла (5.49) можно рассмотреть функцию $F(x, y)$:

$$F(x, y) = \int\limits_{(x_0,y_0)}^{(x,y)} (Pdx + Qdy)\,. \tag{5.50}$$

Возьмем произвольную точку $B(x_1, y_1)$ в области D, придадим x_1 приращение $\triangle x$ и перейдем к точке $C(x_1 + \triangle x, y_1)$, которая при достаточно малом $\triangle x$ будет принадлежать D вместе со всем отрезком BC.

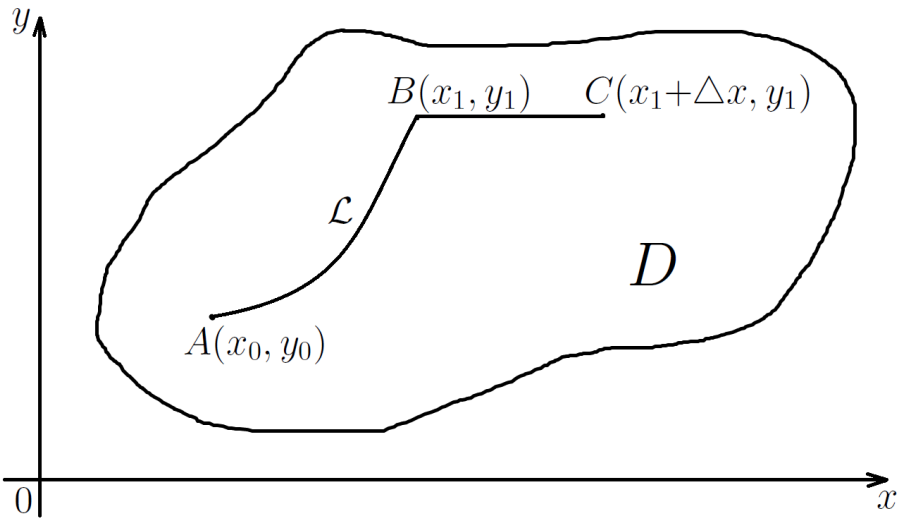

Рис. 48: Пути интегрирования

$$F(x_1, y_1) = \int\limits_{(x_0,y_0)}^{(x_1,y_1)} (Pdx + Qdy)\,, \tag{5.51}$$

$$F(x_1 + \triangle x, y_1) = \int\limits_{(x_0,y_0)}^{(x_1+\triangle x,y_1)} (Pdx + Qdy)\,. \tag{5.52}$$

Интеграл (5.51) возьмем по произвольной кривой $\mathcal{L}$, соединяющей точки A и B, интеграл (5.52) – по кривой $\mathcal{L}$ и отрезку BC. Составим приращение для функции $F(x,y)$:

$$F(x_1+\triangle x, y_1) - F(x_1,y_1) = \int\limits_{\mathcal{L}} (Pdx+Qdy) + \int\limits_{BC} (Pdx+Qdy) -$$

$$-\int\limits_{\mathcal{L}} (Pdx+Qdy) = \int\limits_{BC} (Pdx+Qdy) = \Big/ dy = 0 \text{ так как } BC \perp OY \Big/ =$$

$$= \int\limits_{BC} P(x,y)dx = \int\limits_{x_1}^{x_1+\triangle x} P(x,y_1)dx = \Big/ \text{по теореме о среднем} \Big/ =$$

$$= P(x_1+\theta\triangle x, y_1)\cdot\triangle x, \quad 0\le\theta\le 1.$$

Следовательно,

$$\frac{F(x_1+\triangle x, y_1) - F(x_1,y_1)}{\triangle x} = P(x_1+\theta\triangle x, y_1). \tag{5.53}$$

Тогда при $\triangle x \to 0$ получим:

$$\frac{\partial F}{\partial x}(x_1,y_1) = P(x_1,y_1). \tag{5.54}$$

Аналогично получается формула:

$$\frac{\partial F}{\partial y}(x_1,y_1) = Q(x_1,y_1). \tag{5.55}$$

Так как точка (x_1,y_1) была выбрана произвольным образом, то соотношения (5.54), (5.55) будут выполнены для всех точек области D. Следовательно, полный дифференциал функции $F(x,y)$ примет вид:

$$dF = \frac{\partial F}{\partial x}dx + \frac{\partial F}{\partial y}dy = \Big/ \text{формулы (5.54), (5.55)} \Big/ = Pdx+Qdy, \tag{5.56}$$

что совпадает с подынтегральным выражением. Таким образом, если криволинейный интеграл не зависит от формы пути, то подынтегральное выражение является полным дифференциалом.

Достаточность.

Пусть подынтегральное выражение $Pdx + Qdy$ представляет собой полный дифференциал от некоторой однозначной функции $\Phi(x, y)$:

$$P = \frac{\partial \Phi}{\partial x}, \quad Q = \frac{\partial \Phi}{\partial y}. \tag{5.57}$$

Рассмотрим некоторую гладкую кривую $\mathcal{L}$, соединяющую точки A и B :

$$x = \varphi(t),\ y = \psi(t), \quad \alpha \le t \le \beta. \tag{5.58}$$

Пусть при изменении параметра t от α до β кривая описывается в направлении от A к B. Вычислим криволинейный интеграл:

$$I = \int\limits_{\mathcal{L}} (Pdx + Qdy) = \Big/ \text{формулы (5.35) и (5.36)} \Big/ =$$

$$= \int\limits_{\alpha}^{\beta} (P(\varphi(t), \psi(t))\varphi'(t) + Q(\varphi(t), \psi(t))\psi'(t))\, dt = \Big/ (5.57) \Big/ =$$

$$= \int\limits_{\alpha}^{\beta} \left(\frac{\partial \Phi}{\partial x}\varphi'(t) + \frac{\partial \Phi}{\partial y}\psi'(t) \right) dt = \int\limits_{\alpha}^{\beta} \frac{d}{dt}\Phi(\varphi(t), \psi(t))dt =$$

$$= \Phi(\varphi(t), \psi(t))\Big|_{\alpha}^{\beta} = \Phi(\varphi(\beta), \psi(\beta)) - \Phi(\varphi(\alpha), \psi(\alpha)) =$$

$$= \Phi(x_B, y_B) - \Phi(x_A, y_A) = \Phi(B) - \Phi(A), \tag{5.59}$$

то есть интеграл не зависит от формы кривой и определяется только начальной и конечной точками A и B.

■

5.13 Восстановление функции по ее полному дифференциалу

Теорема 5 (Признак полного дифференциала функции)

Рассмотрим прямоугольную область D. Пусть частные производные $\frac{\partial P}{\partial y}$ и $\frac{\partial Q}{\partial x}$ непрерывны. Тогда для того, чтобы дифференциальное выражение $Pdx + Qdy$ было полным дифференциалом функции, необходимо и

достаточно, чтобы было выполнено следующее условие:

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}. \tag{5.60}$$

Доказательство:

Необходимость.

Пусть существует такая функция $\Phi(x, y)$, что имеют место равенства:

$$P = \frac{\partial \Phi}{\partial x}, \quad Q = \frac{\partial \Phi}{\partial y}. \tag{5.61}$$

Тогда:

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial^2 \Phi}{\partial x \partial y}, \quad \frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial^2 \Phi}{\partial y \partial x}.$$

В силу непрерывности частных производных $\frac{\partial P}{\partial y}$ и $\frac{\partial Q}{\partial x}$ получаем:

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}.$$

Достаточность.

Пусть условие (5.60) выполнено во всех точках прямоугольной области D. Построим в D функцию $\Phi(x, y)$, которая будет удовлетворять следующим условиям:

$$\begin{cases} \dfrac{\partial \Phi}{\partial x} = P(x, y), & (5.62) \\ \dfrac{\partial \Phi}{\partial y} = Q(x, y), & (5.63) \end{cases}$$

Проинтегрируем уравнение (5.62) по x от x_0 до x при любом фиксированном значении y :

$$\Phi(x, y) - \Phi(x_0, y) = \int\limits_{x_0}^{x} P(x, y)dx \;\Leftrightarrow\; \Phi(x, y) = \int\limits_{x_0}^{x} P(x, y)dx + \Phi(x_0, y). \tag{5.64}$$

Проинтегрируем уравнение (5.63) по y от y_0 до y при $x = x_0$:

$$\Phi(x_0, y) - \Phi(x_0, y_0) = \int\limits_{y_0}^{y} Q(x_0, y)dy \;\Leftrightarrow\; \Phi(x_0, y) = \int\limits_{y_0}^{y} Q(x_0, y)dy + \Phi(x_0, y_0). \tag{5.65}$$

Подставляя выражение для $\Phi(x_0, y)$ из (5.65) в (5.64), получаем:

$$\Phi(x,y) = \int\limits_{x_0}^{x} P(x,y)dx + \int\limits_{y_0}^{y} Q(x_0,y)dy + C, \quad \text{где } C = \Phi(x_0,y_0) = const. \tag{5.66}$$

Проверим, что полученная функция удовлетворяет условиям (5.62), (5.63). Действительно:

$$\frac{\partial \Phi}{\partial x} = P(x,y), \tag{5.67}$$

$$\frac{\partial \Phi}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y}\int\limits_{x_0}^{x} P(x,y)dx + Q(x_0,y) = \Big/ \begin{array}{l}\text{дифференцирование}\\ \text{интеграла по параметру}\end{array} \Big/$$

$$= \int\limits_{x_0}^{x} \underbrace{\frac{\partial P}{\partial y}}_{=\frac{\partial Q}{\partial x}} \cdot dx + Q(x_0,y) = \int\limits_{x_0}^{x} \frac{\partial Q}{\partial x} dx + Q(x_0,y) =$$

$$= Q(x,y)\Big|_{x_0}^{x} + Q(x_0,y) = Q(x,y), \tag{5.68}$$

что и требовалось доказать.

Заметим, что если бы мы начали с интегрирования по y, то пришли бы к следующему выражению для искомой первообразной:

$$\Phi(x,y) = \int\limits_{x_0}^{x} P(x,y_0)dx + \int\limits_{y_0}^{y} Q(x,y)dy + C, \tag{5.69}$$

лишь по форме отличающееся от формулы (5.66).

■

Обобщение на случай произвольной области

Определение

Область называется односвязной, если для любого простого замкнутого контура, лежащего в области D, будет выполнено: ограниченная извне этим контуром область должна целиком принадлежать области D. Другими словами, простой замкнутый контур непрерывным преобразованием может быть стянут в точку.

Замечание

Если рассматривать конечную область, то понятие односвязности можно сформулировать еще проще: область должна быть ограничена единственным замкнутым контуром.

Рассмотрим односвязную область. Теорема 5 дает нам способ восстановления первообразной по ее полному дифференциалу в прямоугольнике. Для того чтобы восстановить первообразную в произвольной точке области D, построим цепочку касающихся прямоугольников от исходной до конечной точки.

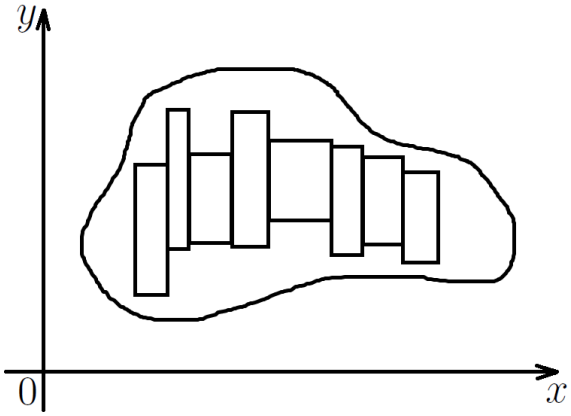

Рис. 49: Односвязная область

Последовательно восстанавливаем первообразную в каждом из прямоугольников, согласуя константы на общих частях границы прямоугольников. Таким образом, в односвязной области первообразная будет определена однозначно.

В многосвязной области этот прием не работает, так как при различных путях перехода от одного прямоугольника к другому могут получиться разные ответы (при стыковке прямоугольников константы не совпадут).

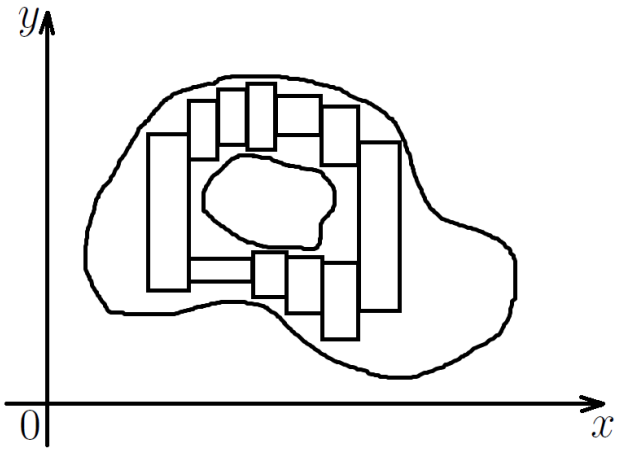

Рис. 50: Многосвязная область

Теорема 6

Независимость интеграла от пути интегрирования в некоторой области

эквивалентна тому, что интеграл по любому простому замкнутому контуру в этой области равен нулю.

Доказательство:

Пусть интеграл по любому замкнутому контуру равен нулю. Докажем, что интеграл не зависит от пути. Возьмем произвольные точки A и B и соединим их двумя кривыми ACB и ADB. Интеграл по нему равен нулю:

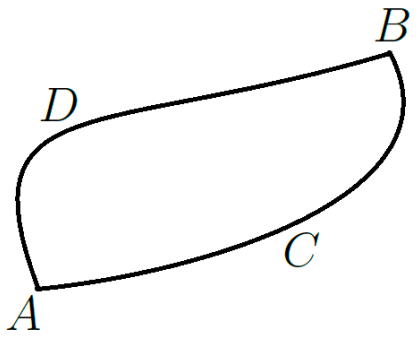

Рис. 51: Замкнутый контур $ACBDA$

$$\int\limits_{ACBDA} (Pdx + Qdy) = 0 \;\Leftrightarrow\; \int\limits_{ACB} (Pdx + Qdy) + \int\limits_{BDA} (Pdx + Qdy) = 0 \;\Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \int\limits_{ACB} (Pdx + Qdy) = -\int\limits_{BDA} (Pdx + Qdy) = \int\limits_{ADB} (Pdx + Qdy), \quad (5.70)$$

что и требовалось доказать.

В обратную сторону. Пусть интеграл не зависит от пути. Возьмем произвольный простой замкнутый контур и выберем на нем точки A и B, которые разобьют его на две дуги ACB и BDA. Из условия независимости интеграла от пути получаем формулу (5.70), откуда, проходя цепочку эквивалентных равенств в обратную сторону, получаем:

$$\int\limits_{ACBDA} (Pdx + Qdy) = 0,$$

что и требовалось доказать.

■

Процедура восстановления функции по ее полному дифференциалу

Пусть известен полный дифференциал функции $F(x, y)$:

$$dF = \frac{\partial F}{\partial x} dx + \frac{\partial F}{\partial y} dy. \quad (5.71)$$

Тогда:

$$F(x,y) = \int\limits_{\mathcal{L}} \left(\frac{\partial F}{\partial x} dx + \frac{\partial F}{\partial y} dy \right), \tag{5.72}$$

где $\mathcal{L}$ – произвольная кривая, соединяющая некоторую точку (x_0, y_0) с фиксированной точкой (x, y). Точка (x_0, y_0) выбирается произвольным образом при единственном условии – в ней не должно нарушаться условие существования дифференциала: $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$.

5.14 Теорема Грина

Теорема 7

Пусть $P(x,y)$ и $Q(x,y)$ – непрерывно дифференцируемые функции в области D, ограниченной кусочно-гладким простым контуром $\mathcal{L}$. Тогда имеет место следующая формула:

$$\int\limits_{\mathcal{L}} (Pdx + Qdy) = \iint\limits_{D} \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dxdy. \tag{5.73}$$

Доказательство:

Рассмотрим двойной интеграл $\iint\limits_{D} \frac{\partial P}{\partial y} dxdy$, где область D представляет собой криволинейную трапецию.

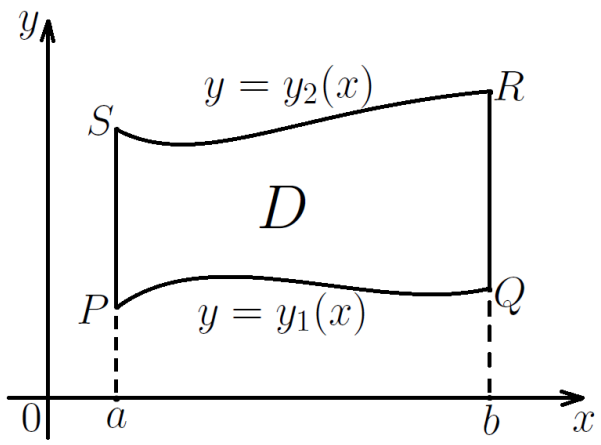

Рис. 52: Область D. Криволинейная трапеция первого типа